

第 8 讲 网孔电流法

第 458 至 513 题 完整章 忠实数字化稿

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本章保留 56 个原编号、填答位置、10 幅原题图 and 原稿已有答案。新增解析另册保存，红色新增内容与黑色原稿分开。

目录

一、填空题	2
二、判断题	3
三、计算题	4
校注 原稿范围说明	14

一、填空题

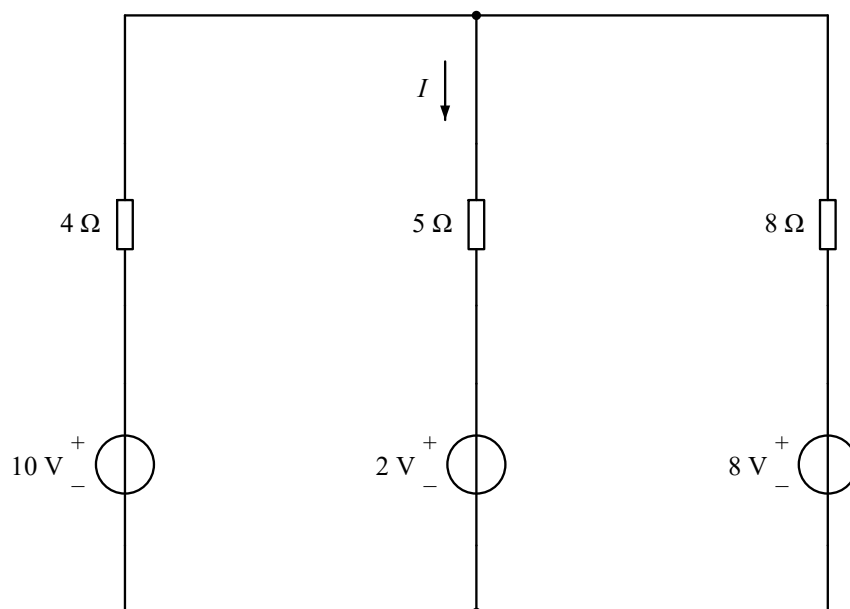
458. 在网孔分析法中，网孔电流是沿着每个_____设定的未知电流。
459. 网孔分析法中，对于每个网孔，根据基尔霍夫电压定律（KVL）列出的方程称为_____方程。
460. 在网孔分析法中，若电路中有 n 个独立网孔，则可以列出_____个独立的KVL方程。
461. _____电阻是网孔本身的电阻之和，恒为正。
462. _____电阻是网孔之间的电阻之和，根据网孔电路的方向有正有负。
463. 网孔是电路中含_____的独立闭合路径。
464. 网孔电流是一种假想的、沿网孔边界_____流动的电流。
465. 一个平面电路若有 b 条支路、 n 个节点，则独立网孔数为_____。
466. 网孔电流法适用于_____电路的分析。
467. 网孔电流在网孔边界支路中表现为_____电流。
468. 列写网孔电流方程时，采用_____定律（KVL）作为基础。
469. 自电阻是指某网孔中所有电阻之和，其值恒为_____。
470. 互电阻是两个网孔_____支路上的电阻，其符号由_____决定。
471. 若相邻两网孔电流方向相同，则互电阻取_____号；方向相反则取_____号。
472. 网孔方程中右侧的电压源项是该网孔内所有电压源的代数和，方向与网孔电流_____时取正。
473. 网孔电流法列写的方程组本质上是关于_____的线性代数方程组。
474. 若某支路仅有理想电流源而无并联电阻，则该支路不能直接列KVL，需引入_____变量或使用_____法。
475. 当电流源位于两个网孔之间时，可设一个_____电流，并补充一个由电流源值决定的_____方程。
476. 对于含有已知电流源的网孔，可直接写出该网孔的_____等于电流源值。
477. 若电流源与电阻并联，可先进行_____变换，再列网孔方程。
478. 含受控源的电路中，除列网孔方程外，还需增加一个描述_____关系的补充方程。
479. 解出网孔电流后，任一支路电流等于流经该支路的_____代数和。
480. 网孔电流法可以简化电路分析，减少需列写的_____数量。
481. 在求解复杂电路时，网孔电流法比直接使用KCL和KVL_____（更简便/更复杂）。
482. 网孔电流法特别适用于支路中含有多个_____源的电路。

二、判断题

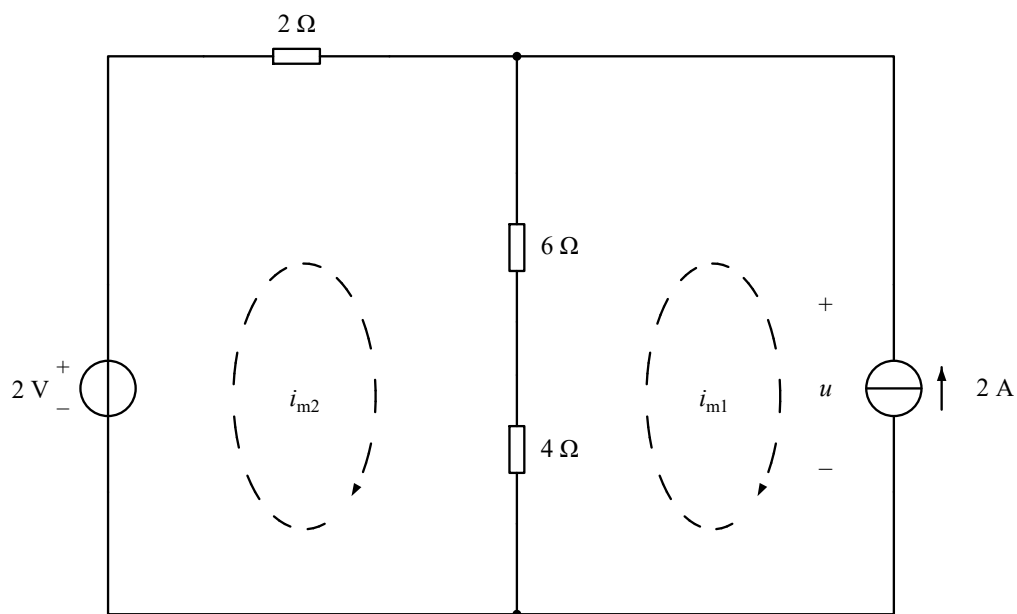
483. () 网孔分析法适用于非平面电路。
484. () 网孔电流彼此之间是相互独立的，因此它们不能通过其他网孔电流来表示。
485. () 网孔是任意闭合路径，只要不重复经过同一支路即可。
486. () 网孔电流是真实存在的物理电流。
487. () 网孔电流法只能用于直流电路。
488. () 一个电路的独立网孔数等于其平面图中的“孔”数。
489. () 网孔电流法适用于非平面电路。
490. () 列网孔方程时使用的是基尔霍夫电流定律 (KCL)。
491. () 自电阻总是正值。
492. () 互电阻的符号取决于电流源的方向。
493. () 若两个网孔电流在公共支路上方向相反，互电阻取负号。
494. () 网孔方程右侧的电压源项应取其绝对值。
495. () 网孔电流方程组的系数矩阵是对称的 (当无受控源时)。
496. () 理想电流源所在支路可以直接列写KVL方程。
497. () 当电流源位于单一网孔时，该网孔电流等于电流源电流。
498. () 电流源与电阻并联时，必须先进行电源等效变换才能列网孔方程。
499. () 对于跨接在两个网孔之间的电流源，需引入一个额外的回路电流变量。
500. () 含受控源的电路无法使用网孔电流法分析。
501. () 支路电流可通过网孔电流的线性组合求得。
502. () 网孔电流法可以完全替代节点电压法。
503. () 网孔电流法减少了未知数个数，提高了求解效率。
504. () 解出网孔电流后，无法求解电路中任意两点间的电压。

三、计算题

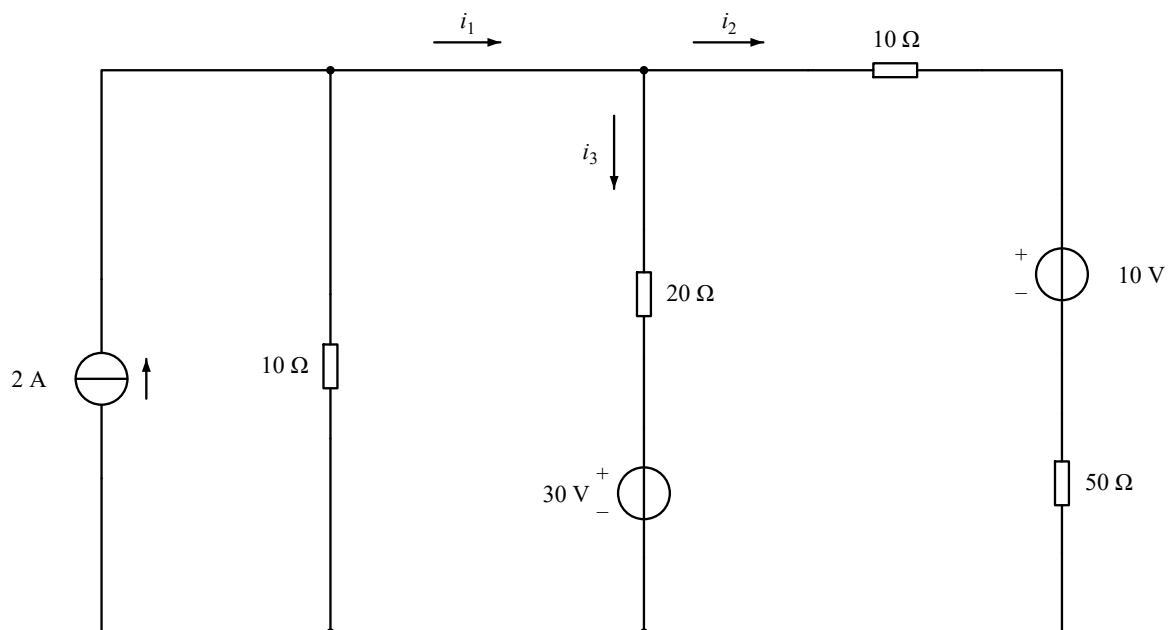
505. 用网孔电流法求电流 I



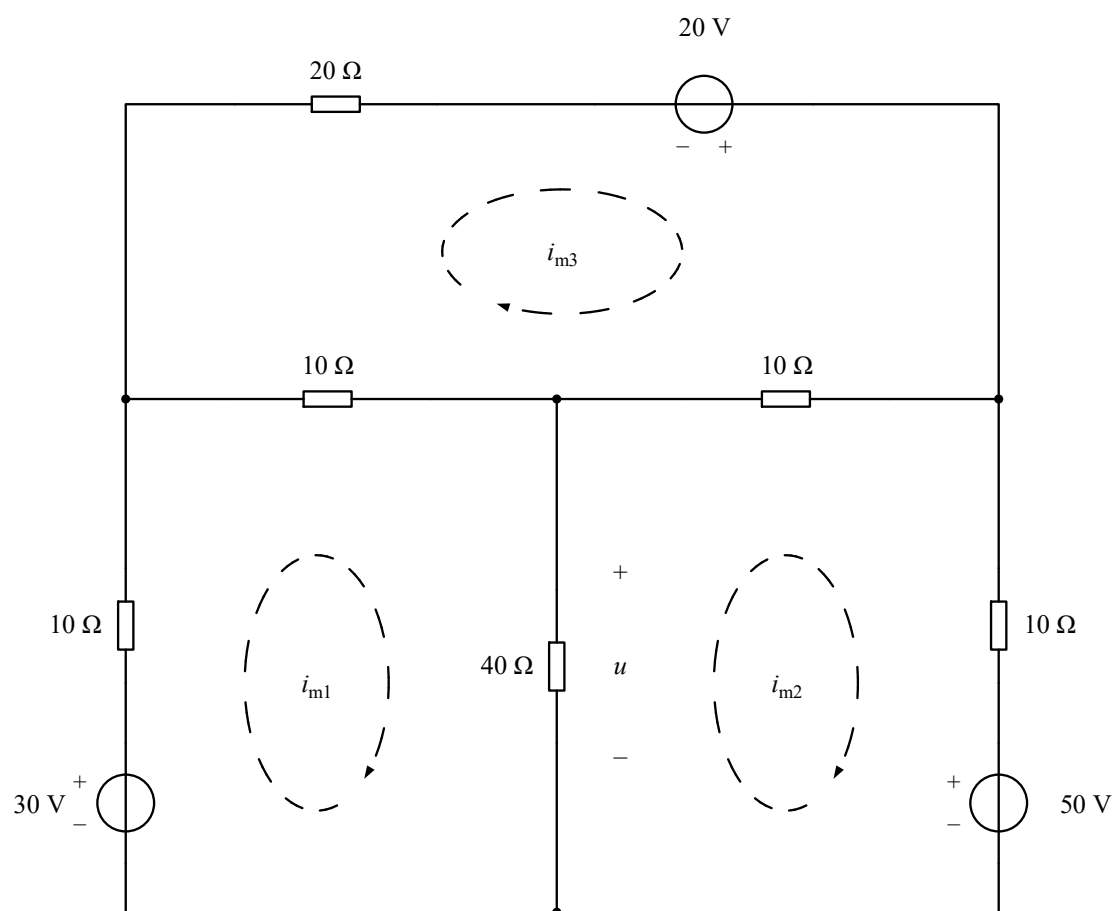
506. 用网孔电流法求 u



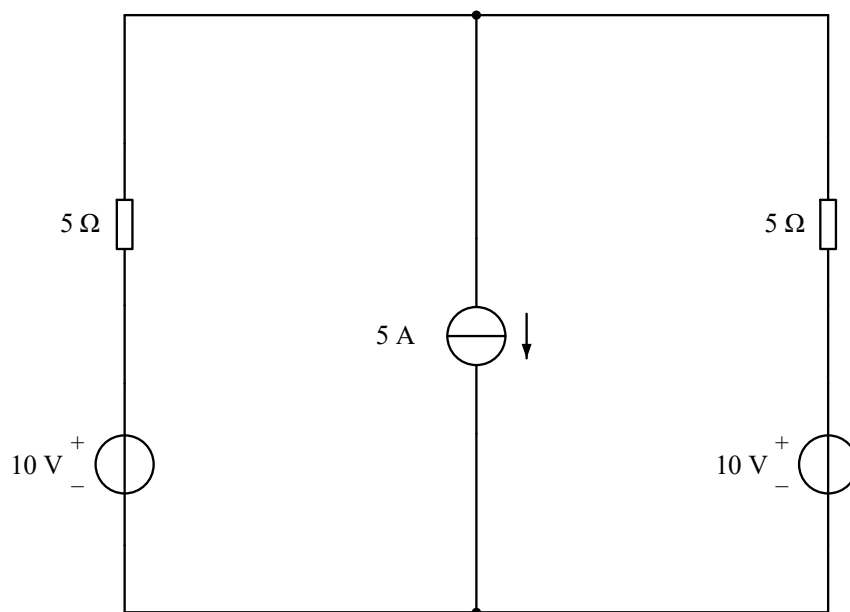
507. 用网孔电流法求 i_1, i_2, i_3 ($i_1 = -0.2(\text{A})$ $i_2 = 0.2(\text{A})$ $i_3 = -0.4(\text{A})$)



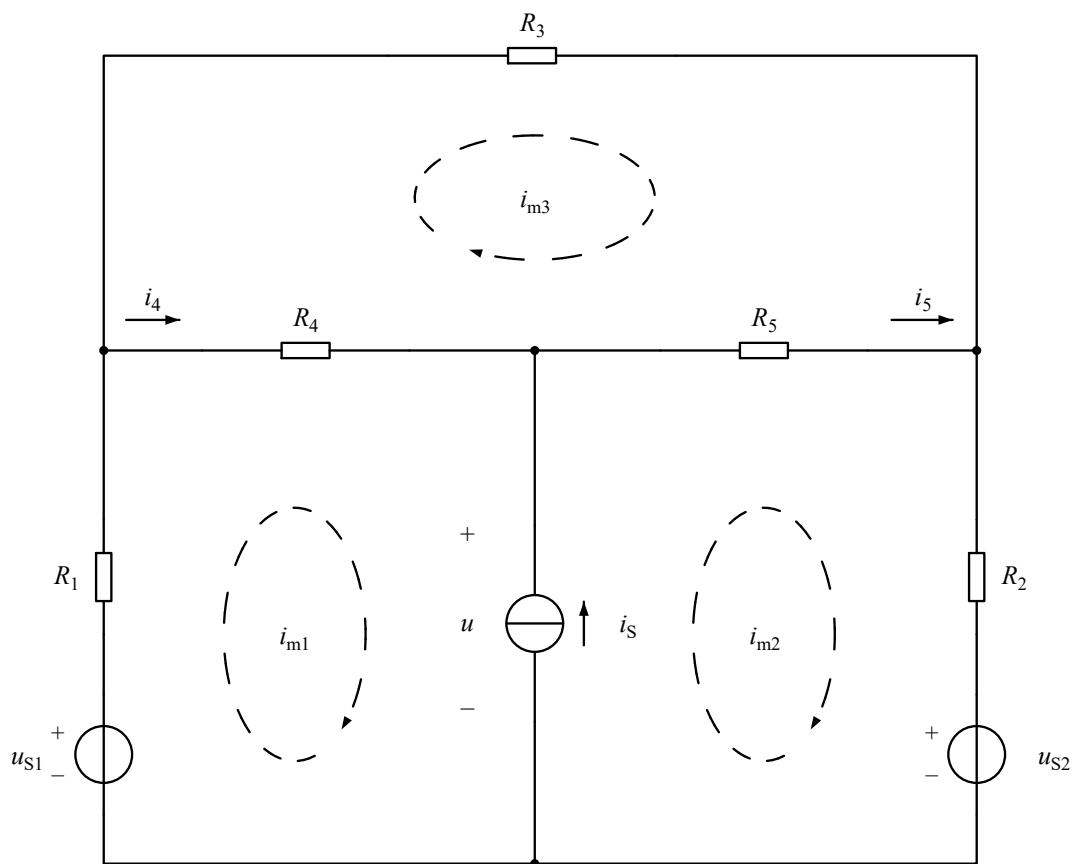
508. 用网孔电流法求电路中的电压 u



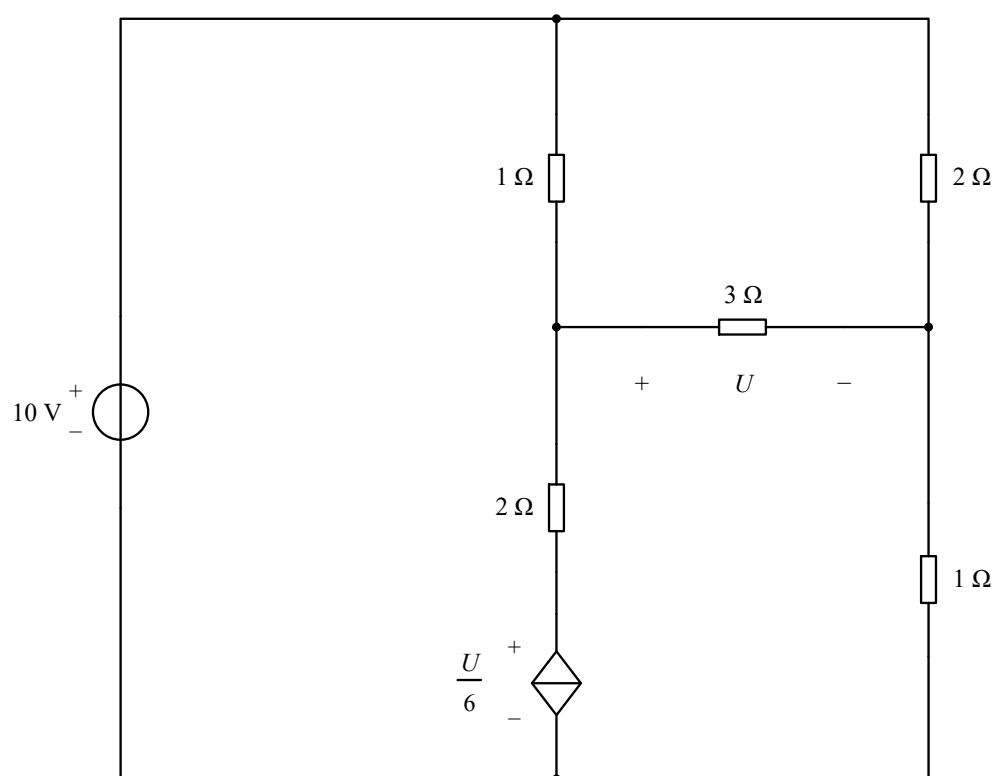
509. 用网孔电流法列网孔方程即可。（电流源在网孔中间）



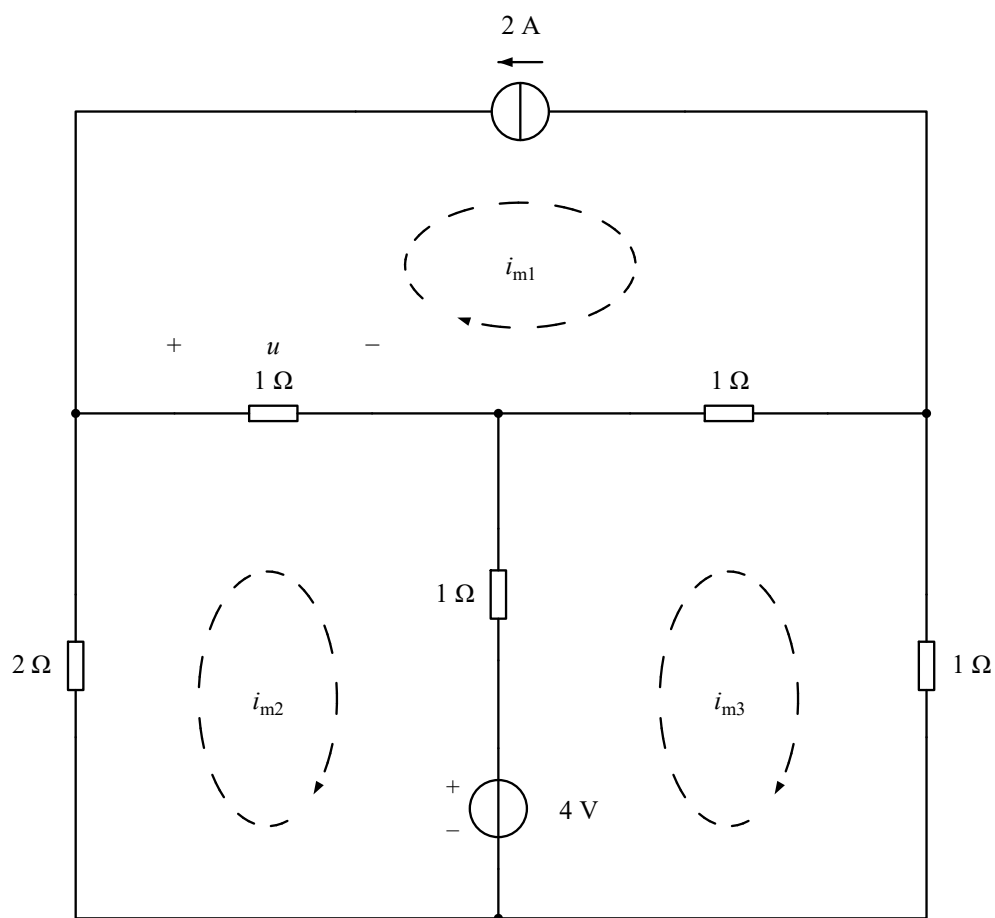
510. 已知 $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$, $R_4 = 10\ \Omega$, $R_5 = 10\ \Omega$, $u_{s1} = 15\text{ V}$, $u_{s2} = 20\text{ V}$, $i_s = 1\text{ A}$ 。用网孔电流法求流过电阻 R_4 、 R_5 的电流 i_4 、 i_5 。



511. 用网孔电流法列写网孔方程即可，无需求解。（含受控源）

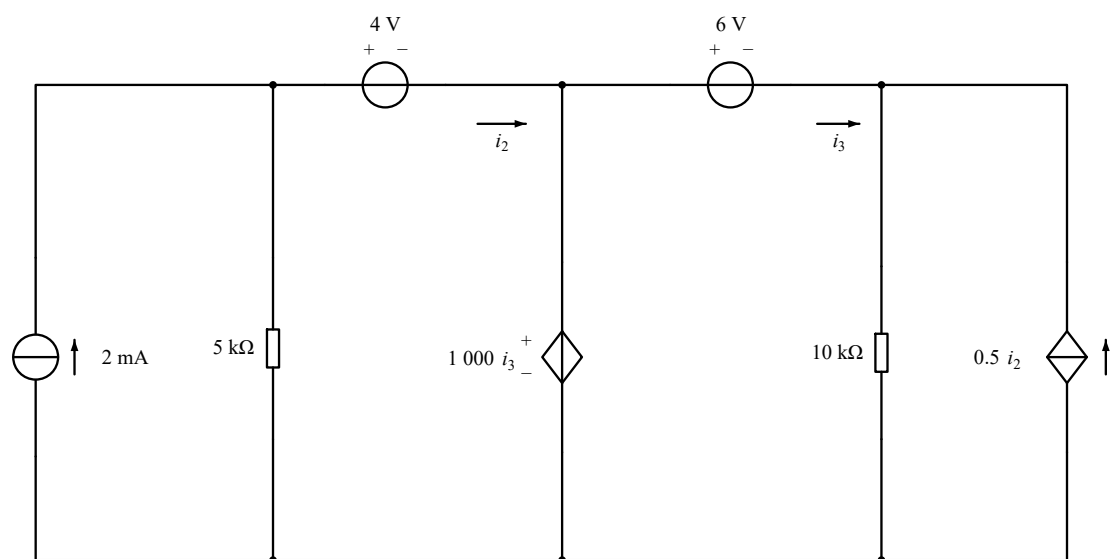


512. 用网孔电流法求电压 u

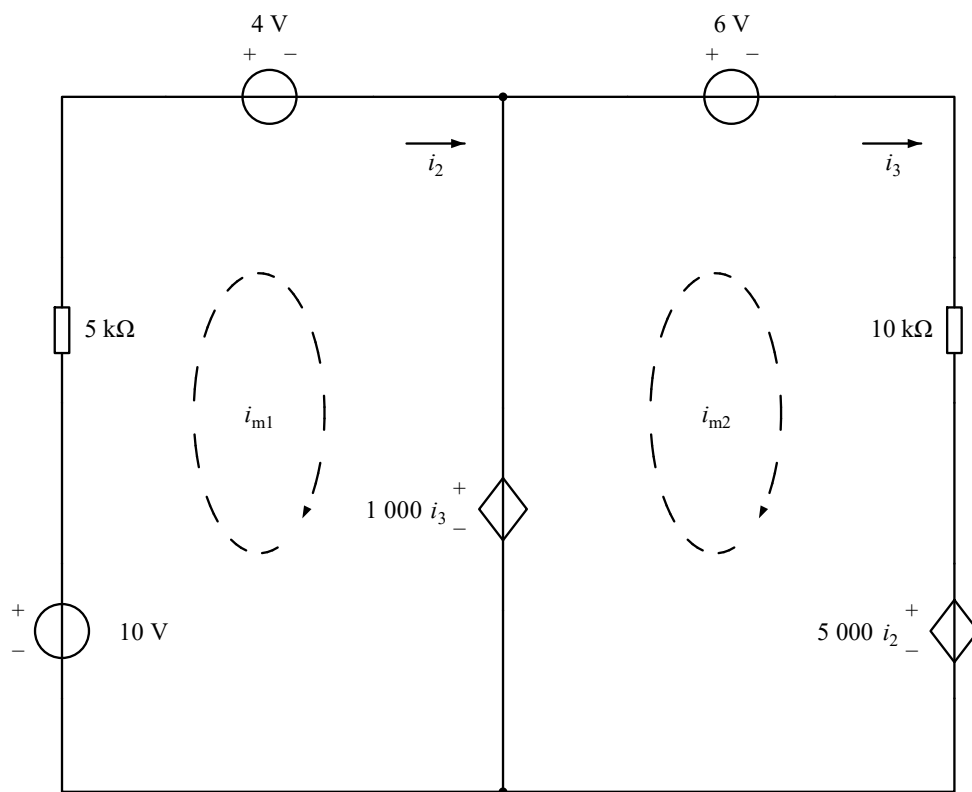


513. 所示，利用网孔电流法求电路中各电源（包括受控源）的功率。

原左图



原右图



校注 原稿范围说明

本章保留第 458 至 513 题、原题号顺序及全部填答位置。第 507 题原有括号答案随题干保留一次；第 513 题原有左、右两幅电路均予保留。原文条件的讨论见独立解析册及校注记录。